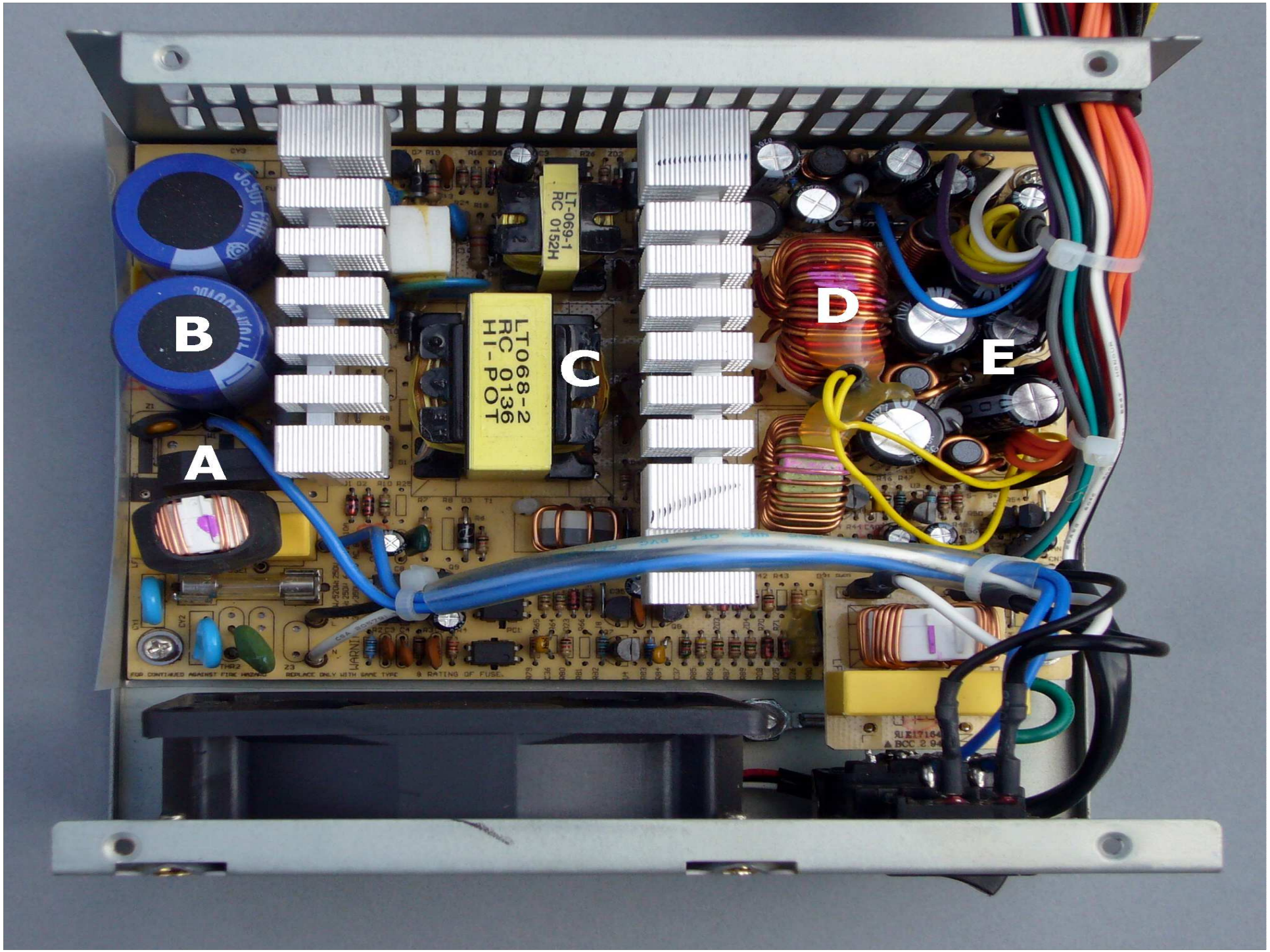
Alimentation à découpage

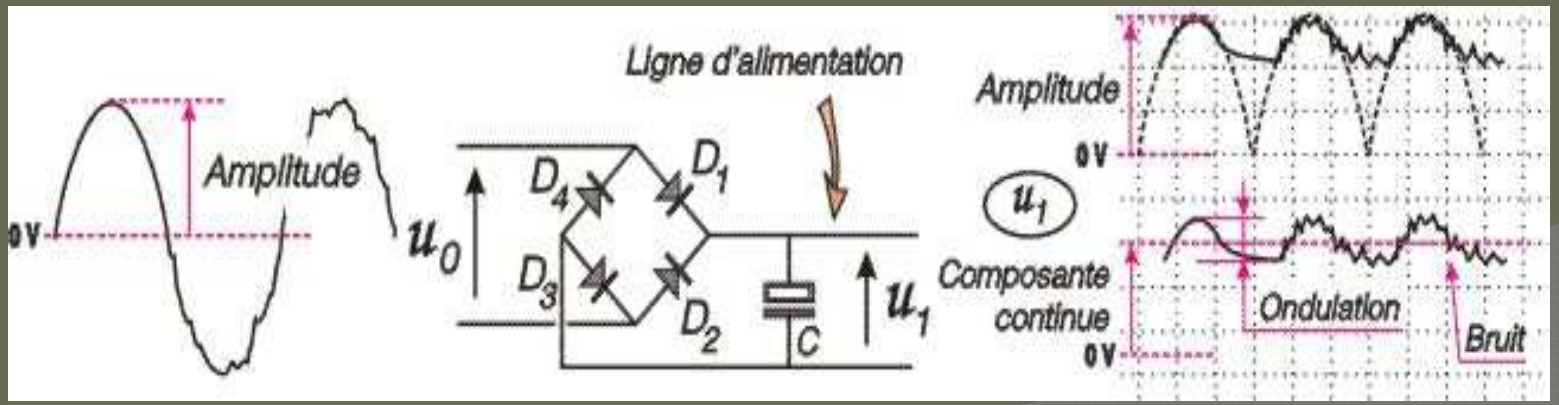

A
B
C
D
E
LT-069-1
RC 0152H
LT068-2
RC 0136
HI-POT

Une **alimentation à découpage** est une alimentation électrique dont la régulation est assurée par un composant électrotechnique utilisé en commutation (généralement un transistor). Ce mode de fonctionnement s'oppose à celui des alimentations linéaires dans lesquelles le composant électrotechnique est utilisé en mode linéaire. Une alimentation à découpage de type forward est une alimentation qui transmet instantanément la puissance, alors que le flyback canalise cette energie dans une self(bobine) et libère cette energie ensuite.

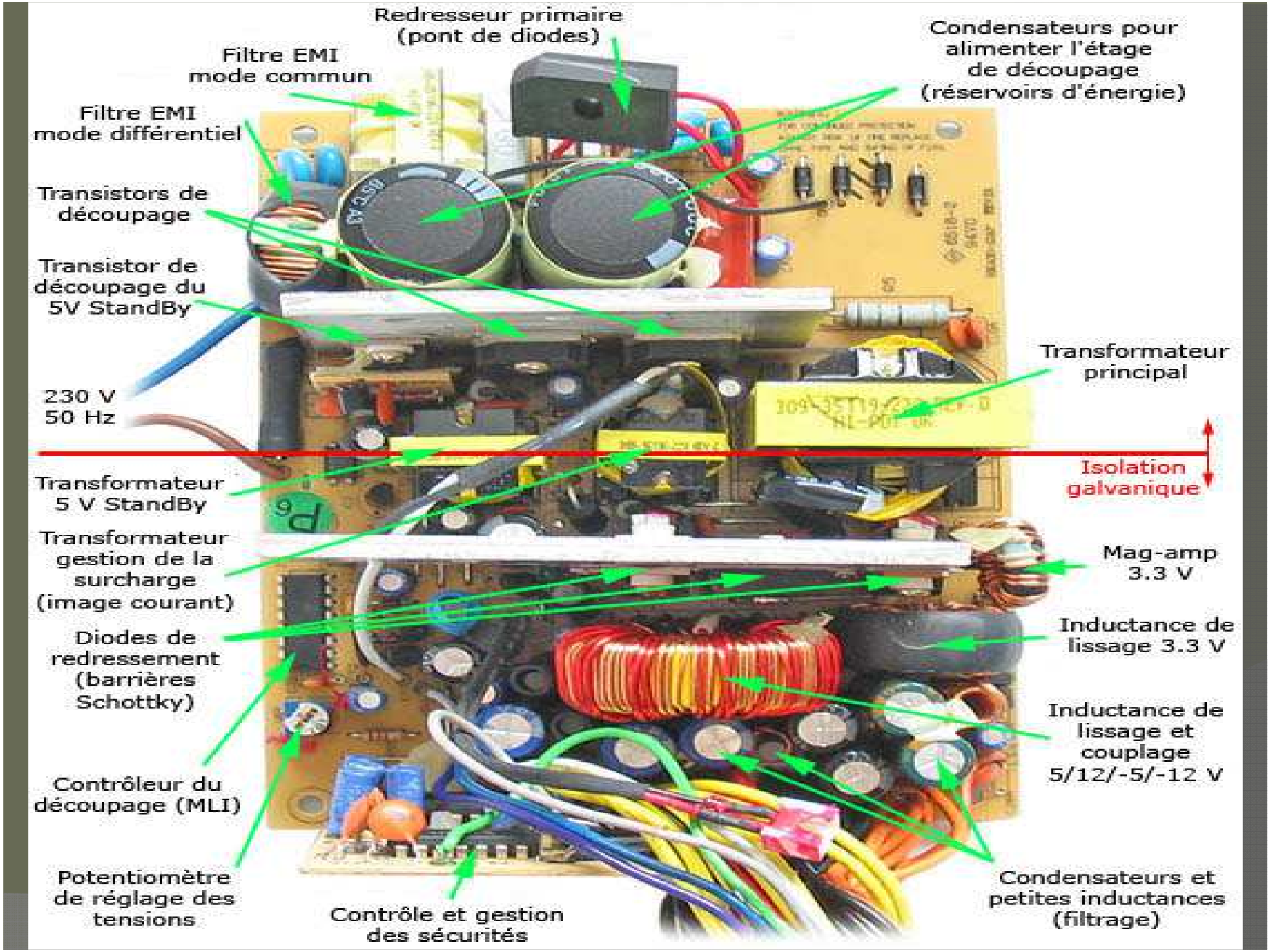
Les alimentations à découpage se sont fortement développées depuis les années 1980 pour pallier les inconvénients des alimentations linéaires : poids élevé et faible rendement. Elles sont utilisées désormais dans tous les appareils électroniques « grand public ».

Les circuits électroniques numériques (microprocesseur, microcontrôleur, mémoire, convertisseur analogique/numérique, convertisseur numérique/analogique, , ...) et les circuits électroniques analogiques (amplificateur audio, amplificateur vidéo, démodulateur, oscillateur, préamplificateurs, ...) ne peuvent fonctionner correctement que si les tensions d'alimentation sont parfaitement constantes. Il faut pouvoir supprimer l'**ondulation résiduelle** et le **bruit**. L'ondulation résiduelle (figure 1) est mesurable aux bornes du condensateur C (de forte capacité, souvent quelques centaines de microfarads µF) câblé en sortie du circuit de redressement (pont de diodes D1 à D4 dans l'exemple). A cette ondulation résiduelle peut se superposer le bruit (petites variations de hautes fréquences dues aux perturbations de voisinage) véhiculé par les lignes d'alimentation.

Figure 1 : Ondulation et bruit sur une ligne d'alimentation



- La tension du secteur est d'abord filtrée, redressée puis lissée pour obtenir une tension continue entre 325 et 400 V (suivant s'il y a un PFC actif ou non). On la découpe à l'aide d'un ou plusieurs transistors selon la topologie électrique adoptée et l'on injecte les impulsions dans l'enroulement primaire du transformateur. Le transfert énergétique s'effectue alors au rythme du découpage vers les différents enroulements au secondaire pour avoir une tension plus basse en sortie. En général, il n'y a que 2 enroulements différents au secondaire, un pour le 12 V et un pour le 5 V. Le 3.3 V sera créé à partir du 5 V. La forme en créneau qui sort du secondaire est alors redressée par des diodes, puis filtrée pour donner une tension continue la plus propre possible.
- On régule la tension de sortie en fonction de la charge en modulant la largeur des impulsions créées par les transistors (ils restent passants plus ou moins longtemps). C'est un circuit intégré qui s'occupe de cet asservissement dont on détaillera les différents modes plus loin dans le dossier. Ce système fait varier la largeur des impulsions en agissant sur le temps de conduction des transistors (rapport cyclique), tout en gardant une fréquence de découpage constante : c'est de la Modulation de Largeur d'Impulsion (MLI). Plus les transistors resteront passants longtemps, plus l'impulsion sera large, plus on enverra d'énergie dans le transformateur, et finalement plus la/les tension(s) en sortie augmentera(ont). Cette régulation est impérative car lors d'une demande de puissance sur une ligne, il se produit une chute de tension inévitable qu'il faut compenser sans cesse en relevant-abaissant le niveau de tension à la volée suivant la charge.


Redresseur primaire
(pont de diodes)
Filtre EMI
mode commun
Condensateurs pour
alimenter l'étage
de découpage
(réservoirs d'énergie)
Filtre EMI
mode différentiel
Transistors de
découpage
Transistor de
découpage du
5V StandBy
Transformateur
principal
230 V
50 Hz
Isolation
galvanique
Transformateur
5 V StandBy
Transformateur
gestion de la
surcharge
(image courant)
Mag-amp
3.3 V
Diodes de
redressement
(barrières
Schottky)
Inductance de
lissage 3.3 V
Inductance de
lissage et
couplage
5/12/-5/-12 V
Contrôleur du
découpage (MLI)
Potentiomètre
de réglage des
tensions
Contrôle et gestion
des sécurités
Condensateurs et
petites inductances
(filtrage)

- Une des choses importantes est le fait que la partie réseau en 230 V et la partie très basse tension pour la machine sont isolées l'une de l'autre. Il y a des règles strictes (IEC60950) en matière d'espacement sur le PCB, de distance entre les composants, d'isolation, etc. On réalise la séparation, dite galvanique, grâce aux transformateurs et à des liaisons optiques (optocoupleurs) pour piloter les transistors de découpage de l'autre côté. On peut aussi passer parfois par un petit transformateur supplémentaire pour envoyer et isoler les signaux de commande entre les 2 parties. Il n'y a donc pas de danger d'avoir du 230 V qui vienne se balader dans la configuration par ce chemin là (on suppose la mise à la terre opérationnelle). Dans le cas contraire, ça serait la mort instantanée de toute la machine bien évidemment.